

Klausur „Mathematik 2 für Maschinenbau“



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Michael Joswig

SS 11
23.08.2011

Name: Matrikelnummer:
Vorname: Studiengang:

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ	Note
Punktzahl	8	14	10	12	16	60	
erreichte Punktzahl							

Hinweise

Bitte alle Blätter mit Namen und Matrikelnummer versehen, fortlaufend nummerieren und am Schluss der Klausur in das (gefaltete) Aufgabenblatt einlegen. Sie werden mit diesem zusammen abgegeben.

Es müssen alle verwendeten Verfahren und Formeln, die erforderlichen Voraussetzungen, die Rechenwege und sämtliche Zwischenergebnisse angegeben werden.

Die **Klausurdauer** beträgt 90 Minuten.

Als **Hilfsmittel** sind vier eigenhandschriftlich beschriebene A4-Seiten (einseitig) oder zwei eigenhandschriftlich beschriebene A4-Blätter (beidseitig) zugelassen. Der Raum darf erst nach Klausurende verlassen werden.

Informationen zu den Ergebnissen und der Einsicht der Klausur werden auf der Internetseite zur Veranstaltung bekannt gegeben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Klausur!

Aufgaben beginnen auf der Rückseite

Hinweis: Sie dürfen generell verwenden, dass $\frac{1}{2} \sin^2(t)$ eine Stammfunktion für $\sin(t) \cos(t)$ ist.

1. Aufgabe (Kurvenintegrale)

(8 Punkte)

Sei X das Viertel des Kreises mit Mittelpunkt $(0, 0)$ und Radius 2 in $\mathbb{R}^2$, das von $(2, 0)$ bis $(0, -2)$ geht.

- (a) Finden Sie eine Parametrisierung der Kurve X mit Startpunkt $(2, 0)$ und Endpunkt $(0, -2)$.
- (b) Berechnen Sie das Integral des Vektorfelds $F(x, y) = (0, y)$ entlang X .

2. Aufgabe (Minima und Maxima)

(14 Punkte)

Wir betrachten die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = e^{-(4x^2+5y^2)}$.

- (a) Ist die Funktion f beschränkt?
- (b) Geben Sie eine Extremstelle von f an und finden Sie heraus, ob es ein Minimum oder Maximum ist.
- (c) Gibt es weitere Extremstellen?
- (d) Besitzt die Funktion f auf $\mathbb{R}^2$ ein globales Minimum? Besitzt f ein globales Maximum?

Begründen Sie Ihre Antworten.

3. Aufgabe (Potentiale und Stammfunktionen)

(10 Punkte)

Gegeben sei das Vektorfeld $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$F(x, y, z) = \left(\frac{1}{e^z}, \frac{1}{e^z}, -\frac{x+y}{e^z} \right).$$

- (a) Ist F ein Potentialfeld? Falls ja: Geben Sie eine Stammfunktion von F an. Geben Sie bei Ihrer Lösung alle wichtigen Zwischenschritte an und begründen Sie diese gegebenenfalls.
- (b) Geben Sie einen Weg X von $(1, 0, 0)$ nach $(0, 0, 1)$ an.
- (c) Berechnen Sie das Integral von F entlang des Weges X .

4. Aufgabe (Substitution)

(12 Punkte)

Finden Sie den Schwerpunkt der halben Kugelschale

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 0\}.$$

5. Aufgabe (Multiple Choice)

(16 Punkte)

Zu jeder Frage sind vier mögliche Antworten gegeben, von denen jeweils **genau eine** richtig ist. Das richtige Beantworten einer Aufgabe (genau ein Kreuz an der richtigen Stelle) bringt **zwei (2)** Punkte, das falsche Beantworten (Kreuz an der falschen Stelle oder mehr als ein Kreuz) oder das Auslassen einer Aufgabe (kein Kreuz) bringt keinen Punkt (auch **keinen Abzug**).

(1) Welche der folgenden Mengen ist kompakt?

- ☐ $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid z = x + y\}$
- ☐ $\{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 \leq y \leq 1\}$
- ☐ $\{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < |y|\}$
- ☐ $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x = y, z = -1\}$

(2) Eine reelle Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - \frac{1}{2})^k$ mit Entwicklungspunkt $\frac{1}{2}$ sei für $x = -\frac{1}{2}$ konvergent und für $x = \frac{3}{2}$ divergent. Welche der folgenden Aussagen für diese Potenzreihe ist **falsch**?

- ☐ In den Punkten $x = 0$, $x = \frac{1}{2}$ und $x = 1$ ist die Reihe konvergent.
- ☐ Der Konvergenzradius der Reihe beträgt $r = 1$.
- ☐ Im Punkt $x = -1$ divergiert die Reihe.
- ☐ Der Grenzwert $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ hat den Wert Null.

(3) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x, y) = x \cdot y^2$. Die Richtung des größten Anstiegs von f im Punkt $(-1, 1)$ ist

- ☐ $(1, -2)^T$
- ☐ $(2, 1)^T$
- ☐ $(1, 4)^T$
- ☐ $(-1, 1)^T$

(4) Gegeben seien die Abbildungen $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ und $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ wie folgt:

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x^2 \\ yz \end{pmatrix}, \quad g(x, y, z) = \begin{pmatrix} e^x \\ \sin(xz) \\ y^2 \end{pmatrix}.$$

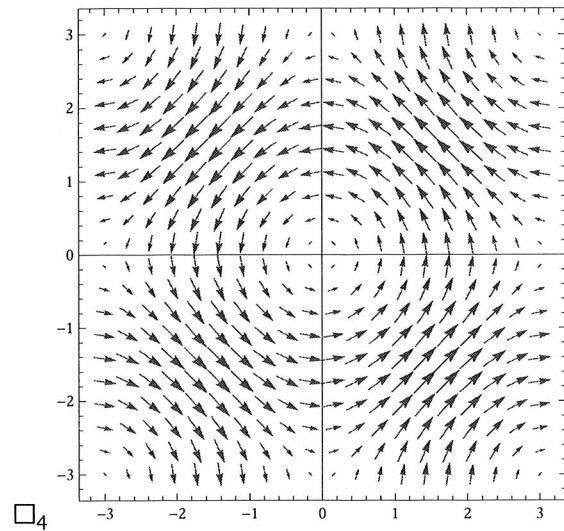
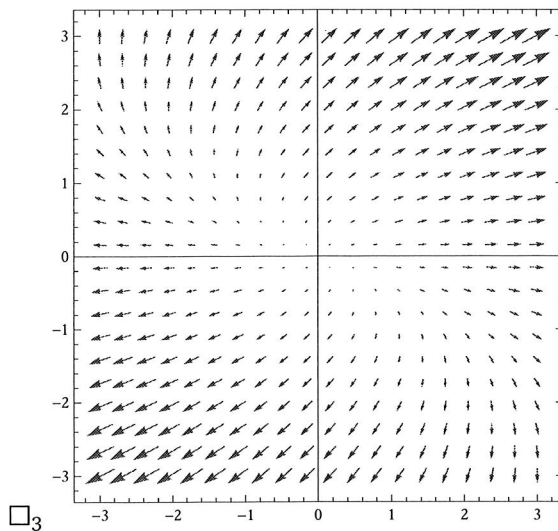
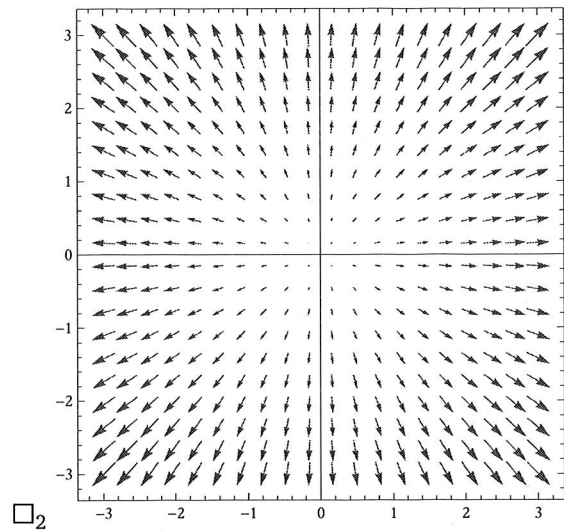
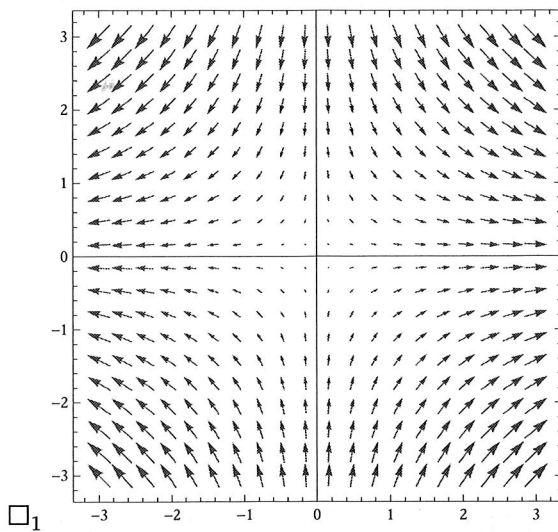
Die Ableitung $(f \circ g)'(0, 1, 1)$ ist gegeben durch

$$\square_1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \square_2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \square_3 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \square_4 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(5) Welche der folgenden Aussagen über Funktionen $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ist **wahr**?

- ☐ Sind die beiden partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ und $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ stetig für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, so ist auch f stetig auf $\mathbb{R}^2$.
- ☐ Existieren die partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ und $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$, so ist f stetig in $(0, 0)$.
- ☐ Ist $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = f(0, 0)$, so ist f stetig in $(0, 0)$.
- ☐ Ist f nicht differenzierbar in $(0, 0)$, dann ist f in $(0, 0)$ auch nicht stetig.

(6) Welche der folgenden Skizzen zeigt das Gradientenvektorfeld von $f(x, y) = x^2 + y^2$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$?



(7) Es sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar und $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Welche der folgenden Aussagen ist hinreichend für die Existenz einer Umgebung von x_0 , auf der f eine stetig differenzierbare Umkehrfunktion besitzt?

- ☐ Für alle $x \in \mathbb{R}^n$ ist $Df(x)$ invertierbar.
- ☐ $Df(x_0)$ ist symmetrisch.
- ☐ $\det Df(x_0) = 0$.
- ☐ $Df(x_0)$ ist positiv oder negativ semidefinit.

(8) Welche der folgenden Aussagen über Vektorfelder $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ist **falsch**?

- ☐ Ist F total differenzierbar auf $\mathbb{R}^3$, so ist F auch stetig auf $\mathbb{R}^3$.
- ☐ Ein wegunabhängiges Vektorfeld besitzt ein Potential.
- ☐ Kurvenintegrale über Gradientenvektorfeldern sind wegunabhängig.
- ☐ Das Integral über F entlang einer geschlossenen Kurve ist stets Null.